



Высшая школа бизнеса

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Виктория ГЕРАМИ

академический руководитель бакалаврской
программы «Управление цепями поставок и
бизнес-аналитика»
д.т.н., профессор





КОНЦЕПЦИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

Цепи поставок в современной экономике



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

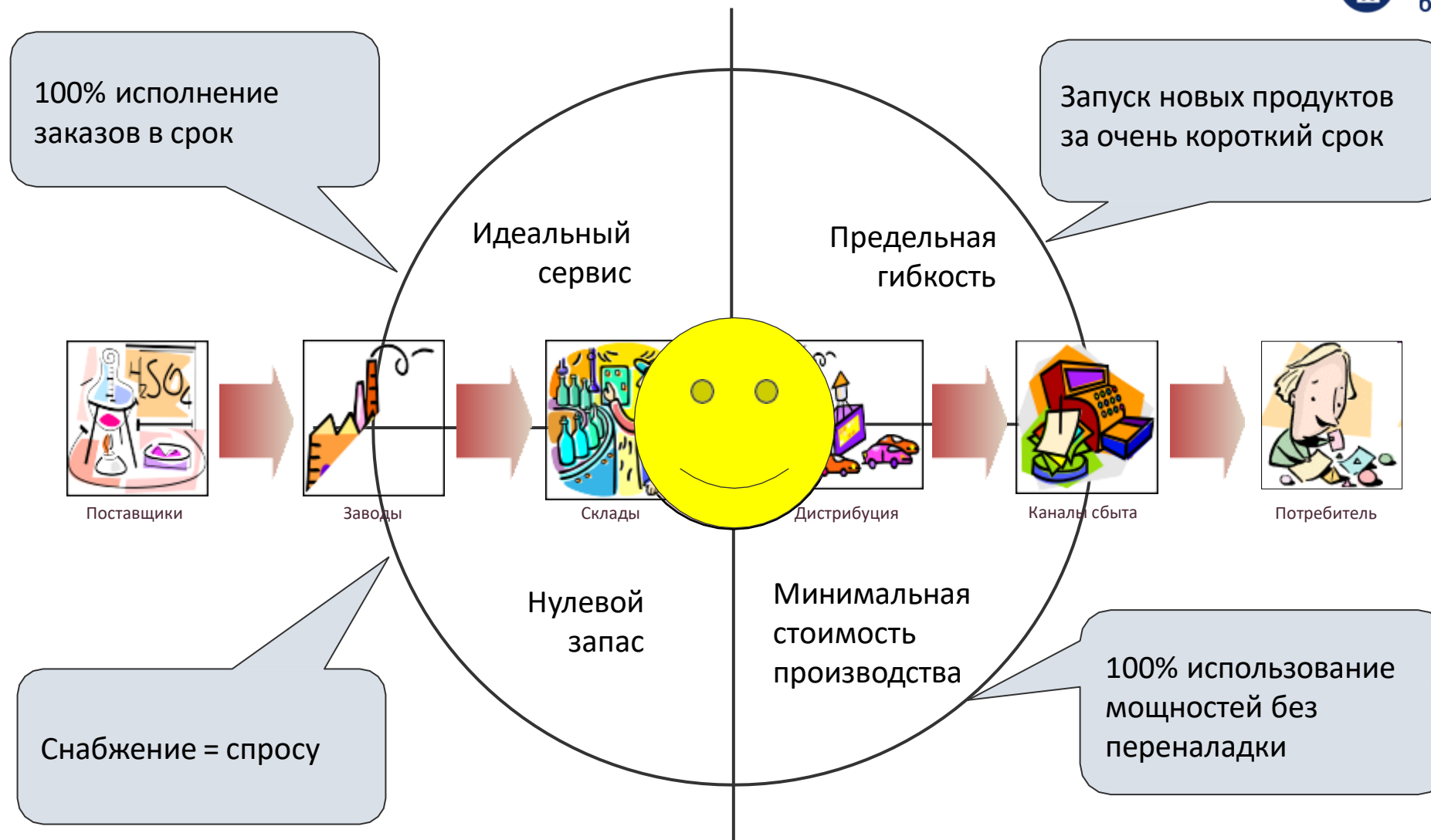
- ❖ Одно из главных **конкурентных преимуществ** современной компании в любой отрасли и на любом рынке - **это гибкая и эффективная цепь поставок, в которой компания участвует или которой управляет**
- ❖ **Комплекс функций по управлению цепями поставок** играет сегодня не меньшую роль в продвижении продуктов, чем маркетинг
- ❖ Любые стратегические действия бизнеса должны быть подкреплены соответствующими решениями в отношении цепей поставок компании
- ❖ Управление цепями поставок сегодня непосредственно **связано с производством, маркетингом, продажами, финансами и другими функциями бизнеса**
- ❖ Управление цепями поставок в современной экономике рассматривается как **системный подход к организации процессов в цепи с целью снижения рисков, снижения операционных затрат и повышения уровня обслуживания клиентуры**



Идеальная цепь поставок выглядит так:



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

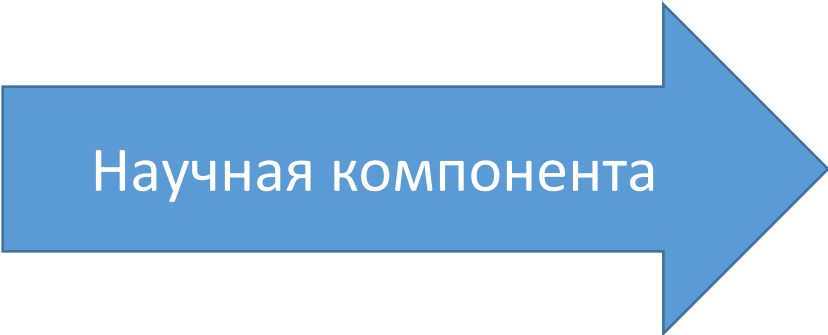


В реальности цепи поставок далеко не совершенны...



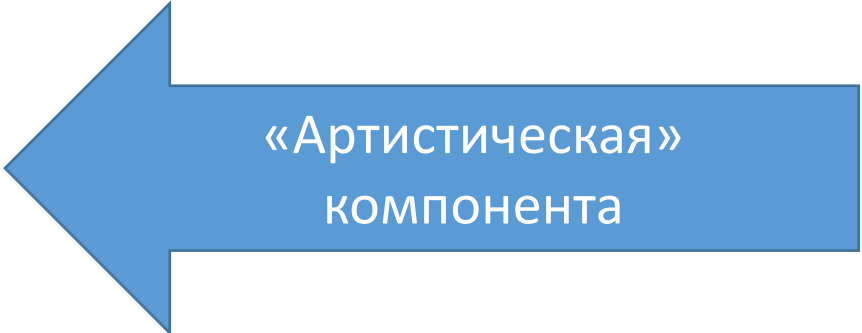
При этом каждый участник цепи поставок – самостоятельный хозяйствующий субъект, который преследует собственные цели в бизнесе!

Управление цепями поставок можно рассматривать как комбинацию науки и искусства, как сочетание системного подхода и творческого мышления



Научная компонента

- Применение статистических методов для прогнозирования спроса
 - Использование методов оптимизации процессов и систем
 - Моделирование процессов
 - Анализ данных
 - Изучение лучших практик
 - Создание прикладных методик для использования в реальных бизнес-ситуациях
-
- Способность адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и специфике бизнеса
 - Умение находить креативные решения для сложных проблем, таких как управление рисками или реагирование на неожиданные изменения конъюнктуры
 - Способность вести переговоры, находить компромиссы, разрешать противоречия



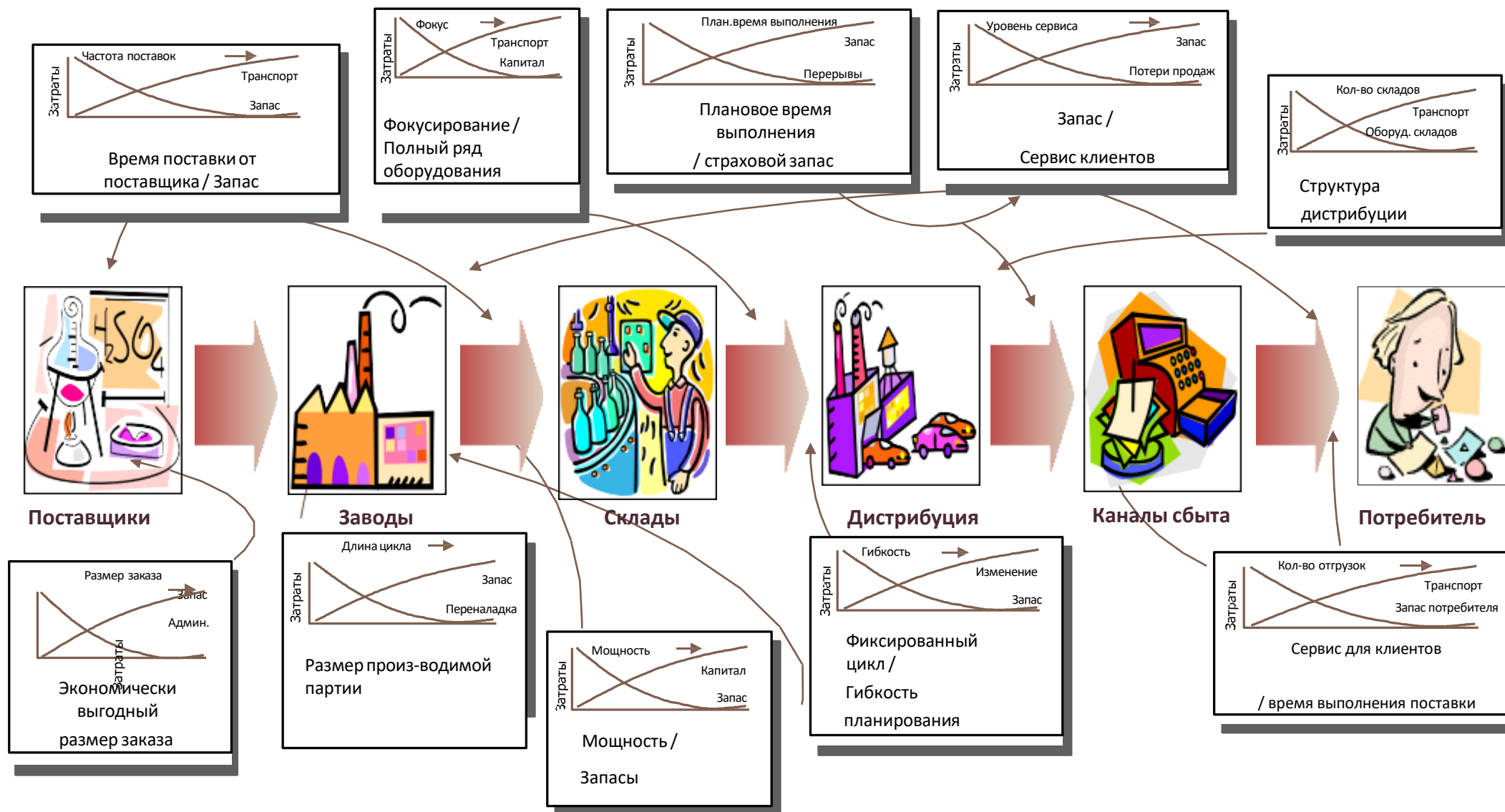
«Артистическая» компонента

УЦП – интегрирующая дисциплина

- ❖ **Управление цепями поставок интегрирует** положения и методы различных научных и прикладных дисциплин
- ❖ **Предпосылками** к этому являются:
 - ✓ Комплексный характер процессов в цепях поставок
 - ✓ Многообразие внешних факторов влияющих на цепи поставок
 - ✓ Необходимость адаптации к изменениям
 - ✓ Широкий спектр компетенций, необходимых для управления цепями поставок



Управление цепью поставок - – работа со множеством переменных



УЦП невозможно без системного применения информационных технологий

Цепи поставок производственных компаний

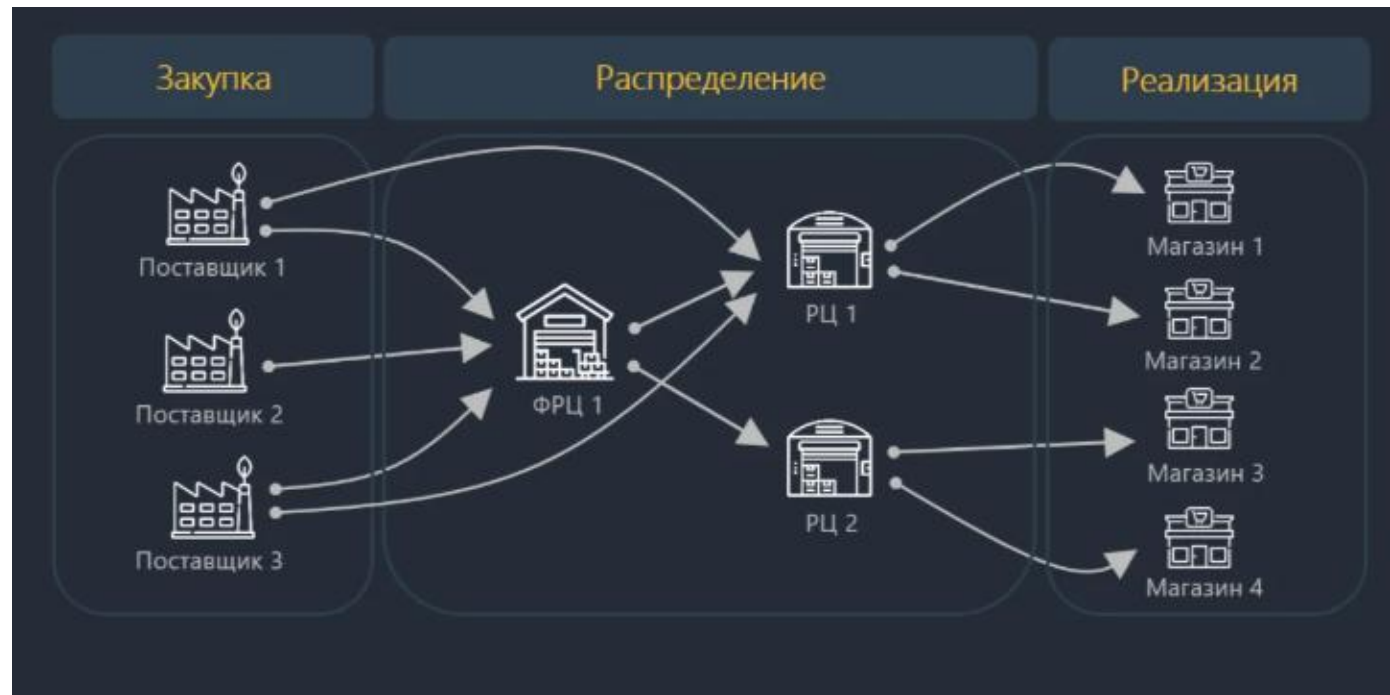
- ❖ Цепи поставок производственных компаний являются наиболее распространенными в современной экономике
- ❖ Они включают в себя типичную комбинацию: **поставщик, производство, склад и клиент**



- ❖ Цепи поставок производственных компаний **различаются количеством уровней**
- ❖ Для производственных компаний **FMCG** сектора характерны более сложные **мультиэшелонные цепи поставок**, в которых процесс производства и (или) распределения выполняется через несколько звеньев

Цепи поставок в ретейле

- ❖ Особенностью цепей поставок **ритейл-компаний** является наличие сети розничных магазинов и отсутствие собственных производственных площадок
- ❖ Для крупных торговых сетей распределение продукции и пополнение магазинов происходит путем мультиэшелонного процесса товародвижения через федеральные и/или региональные распределительные центры



Цепи поставок маркетплейсов

- ❖ Цепь поставок **маркетплейсов** составляют продавцы, «онлайн-витрины», фулфилмент-центры, дарксторы или сортировочные центры, пункты выдачи заказов (ПВЗ), клиенты
- ❖ Доставка товара клиенту может осуществляться как через складскую сеть маркетплейса, так и напрямую со склада продавца



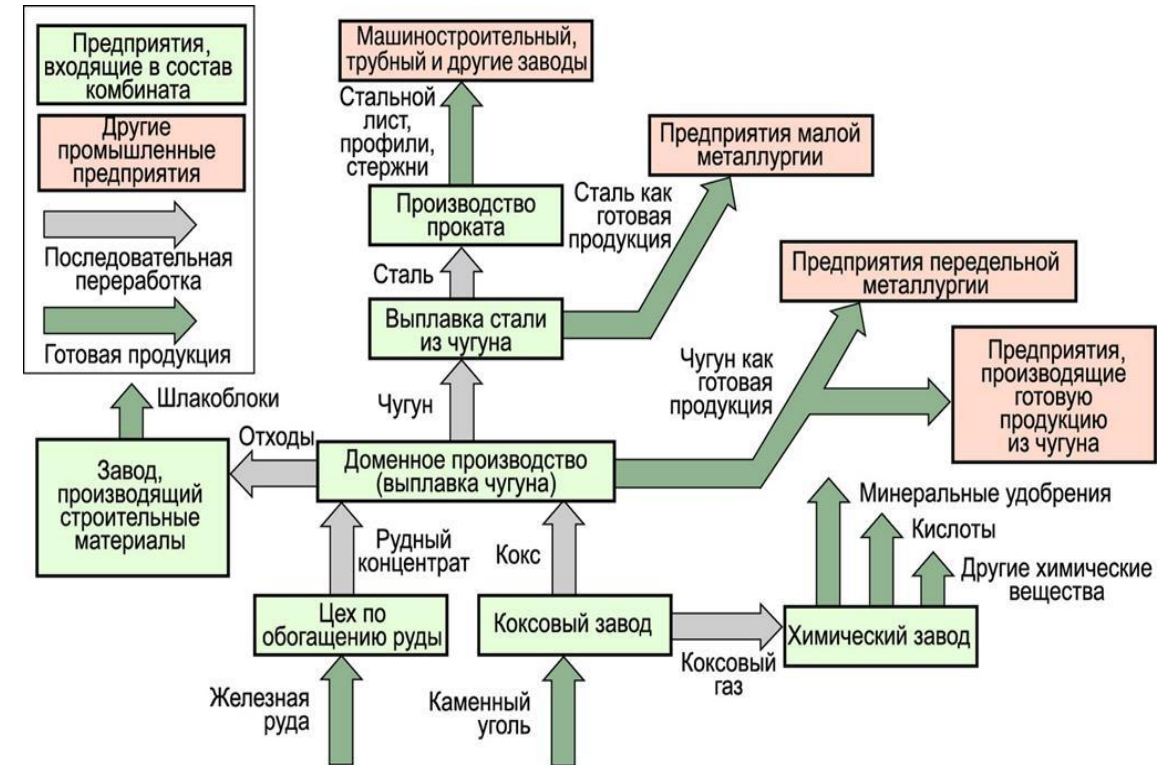
Цепи поставок e-commerce

- ❖ Цепи поставок для каналов реализации **в системе электронной торговли** отличаются от цепей поставок маркетплейсов продаж **от имени единого продавца и наличием поставщиков.**
- ❖ Прямая доставка от поставщика до клиента в e-commerce исключена



Цепь поставок и логистическая цепь

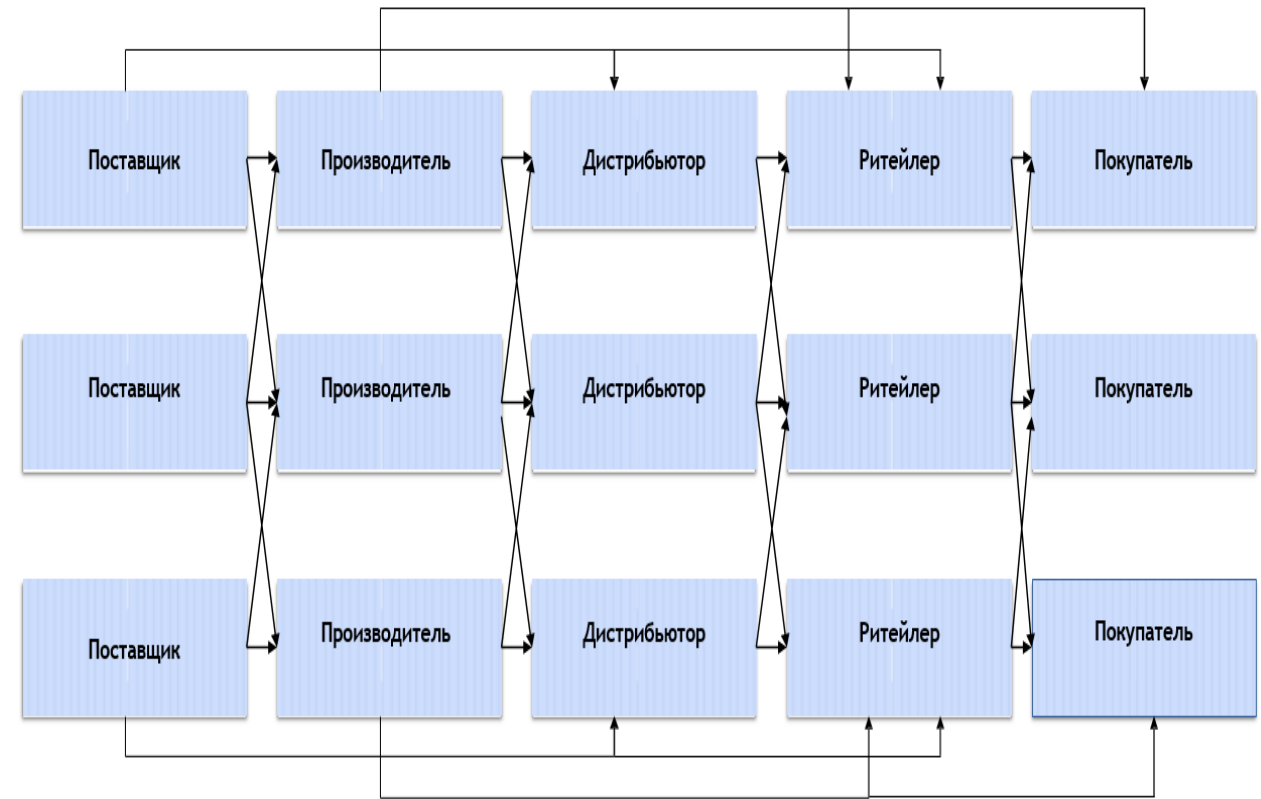
- ✓ Иногда на практике отождествляют понятия «цепь поставок» и «логистическая цепь»
- ✓ **Логистическая цепь** - система производственных и логистических объектов, связанная материальными и информационными потоками, относящаяся к одной компании
- ✓ **Сложные логистические цепи** могут возникать, например, в крупных металлургических, химических, сырьевых компаниях
- ✓ **Основные принципы управления** цепями поставок полностью применимы и к подобным логистическим цепям



- ❖ В последние годы в теории управления цепями поставок достаточно активно развивается идеология сетей поставок
- ❖ **Сеть поставок (Supply Chain Network, SCN** – иногда переводится как «**сеть цепей поставок**») рассматривается как сложная система, которая охватывает несколько взаимосвязанных цепей поставок
- ❖ Традиционная цепь поставок рассматривается обычно как линейная структура.
- ❖ Но в большинстве реальных цепей поставок ситуация **сложнее**:
 - ✓ Параллельные поставки
 - ✓ Переброска товаров между складами
 - ✓ Переключение между посредниками
 - ✓ Маршрутные сети
- ❖ Иногда формируются «**вложенные**» **цепи поставок**, когда отдельные участники цепи координируют деятельность своих партнеров «выше или ниже по течению», принимая на себя функции фокусной компании

Особенности сетей поставок

- Сетевые структуры сложнее линейных в формировании и управлении
- Вместе с тем, сети поставок обеспечивают большую гибкость, динамичность, расширяют возможности сотрудничества, ускоряют реакцию на изменения
- Вариативность решений в сети при высоком уровне сотрудничества позволяет оптимизировать параметры потоков
- Сетевые структуры более устойчивы к как срывам поставок, уходу с рынка отдельных контрагентов, сбоям в транспортных системах, резким колебаниям тарифов
- Именно фактор стабильности обусловил растущий интерес к концепции сетей поставок в эпоху экономической турбулентности



Некоторые особенности, влияющие на характер цепей поставок

Сезонный характер поставок

Примером являются цепи поставок фруктово-овощной продукции. В осенний и зимний периоды основные потоки определяют импортные поставки. В летний и осенний периоды большинство номенклатурных позиций обеспечивается российскими производителями, а урожай, превышающий внутренний спрос, отправляется на экспорт.

Поставки товаров с особыми характеристиками

Если в цепи поставок продвигаются скоропортящиеся продукты или опасные грузы, то возникают дополнительные особые требования к транспортным средствам, складам и терминалам, технологиям хранения и переработки, скорости выполнения операций и т.д.

«Экстренное» создание или перестройка цепи поставок

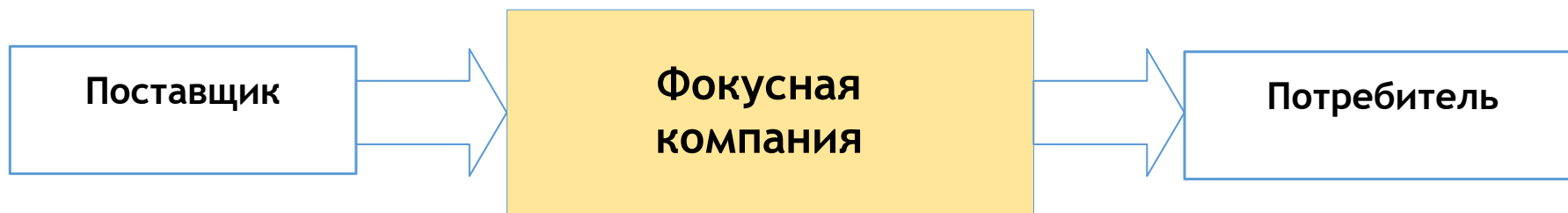
Ситуация возникает в результате какого-либо события, резко меняющего ситуацию на рынке. Пример - пандемия Covid-19, когда экстренно были сформированы цепи поставок с онлайн-каналами реализации, что потребовало создания дополнительной инфраструктуры и перераспределения ресурсов. Кроме того, многие международные цепи поставок были вынужденно перестроены в результате экономических санкций

Глобальный характер поставок

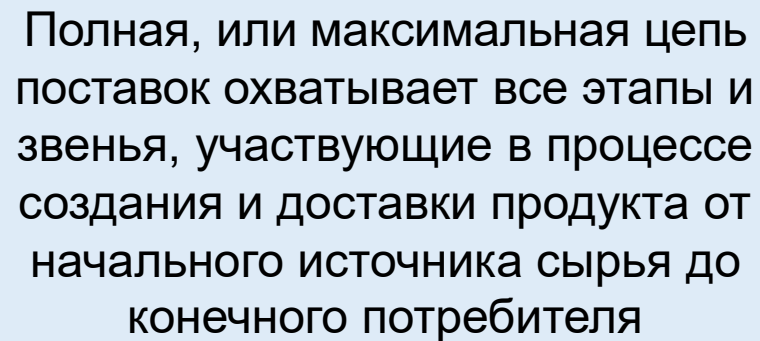
Глобальные цепи поставок включают участников из нескольких стран, при этом национальные правовые и культурные особенности участников, а также торговые и таможенные режимы могут оказывать решающее влияние на формирование и функционирование цепи поставок

Прямая цепь поставок

- **Прямая цепь поставок** – структура, состоящая из трех участников: фокусной компании, ее поставщика и покупателя (потребителя)
- Эти участники взаимодействуют друг с другом в системе внешних и внутренних потоков продукции, информации и финансов
- Модель прямой цепи поставок включает только непосредственные связи между тремя ее участниками
- **Фокусная компания** определяет структуру цепи поставок, выстраивает взаимоотношениями с контрагентами, осуществляет планирование, контроль и координацию основных процессов



 Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ



Рассмотрение полной цепи поставок обеспечивает полное видение всех процессов и взаимодействий, что обеспечивает максимальную системность управления и эффективность оптимизации цепи

На практике полная цепь поставок рассматривается достаточно редко



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ Обычно **объектом управления или анализа** является **неполная цепь поставок** - часть процессов или звеньев, необходимых для поставки продукта
- ✓ **Неполная цепь** может охватывать:
 - только этапы производства и распределения без учета поставок сырья
 - только одну из функциональных областей логистики
 - только систему возвратной логистики и т.п.
- ✓ Как **объект анализа** неполная цепь поставок может быть полезна для фокусировки на определенных аспектах или «узких местах» полной цепи
- ✓ Как **объект управления** неполная цепь поставок возникает как результат нецелесообразности или невозможности установления фокусной компанией контроля над полной цепью поставок
- ✓ Бизнес работает с минимальной и расширенной моделью ЦП, а максимальная остаётся, в основном, умозрительной концепцией



Цепи поставок: сочетание принципов выталкивающей и вытягивающей логистики



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- Ни один из двух принципов не является доминирующим
- Их применение зависит от товара, рынка, особенностей бизнеса

Выталкивающая логистика (PUSH)	Вытягивающая логистика (PULL)
Производство и поставки <u>планируются</u> заранее на основе <u>прогноза независимо от текущего спроса</u>	Производство и поставки <u>планируются</u> на основе <u>текущего спроса</u>
Высока вероятность создания <u>избыточных запасов</u> либо <u>дефицита</u>	<u>Запасы минимизируются</u> и <u>адаптируются</u> к спросу
Процесс планирования относительно <u>прост</u>	Процесс планирования относительно <u>сложен</u>
Подходит для продуктов <u>со стабильным спросом</u> и низким уровнем индивидуализации	Требуется для товаров <u>с изменчивым спросом</u> и высокой вариативностью ассортимента

- В большинстве цепей поставок указанные принципы так или иначе сочетаются
- **Характер их сочетания определяет положение точки разделения заказа**

Точка разделения заказа

- ❖ Точка цепи поставок, в которой характер управления снабжением, производством и распределением изменяется с push на pull, называется **точкой разделения заказа клиентов** (*Customer Order Decoupling Point, CODP*)
- ❖ Другое ее название - **точка проникновения на рынок** (*Market Penetration Point*)
- ❖ Точка разделения заказа отделяет действия компании, определяемые заказами клиентов, от действий, определяемых прогнозами продаж
- ❖ Положение CODP связано с выбором одной из **четырех основных стратегий**, применяемых в цепях поставок - **MTS, MTO, ATO или ETO**



Основные производственные стратегии: MTS



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

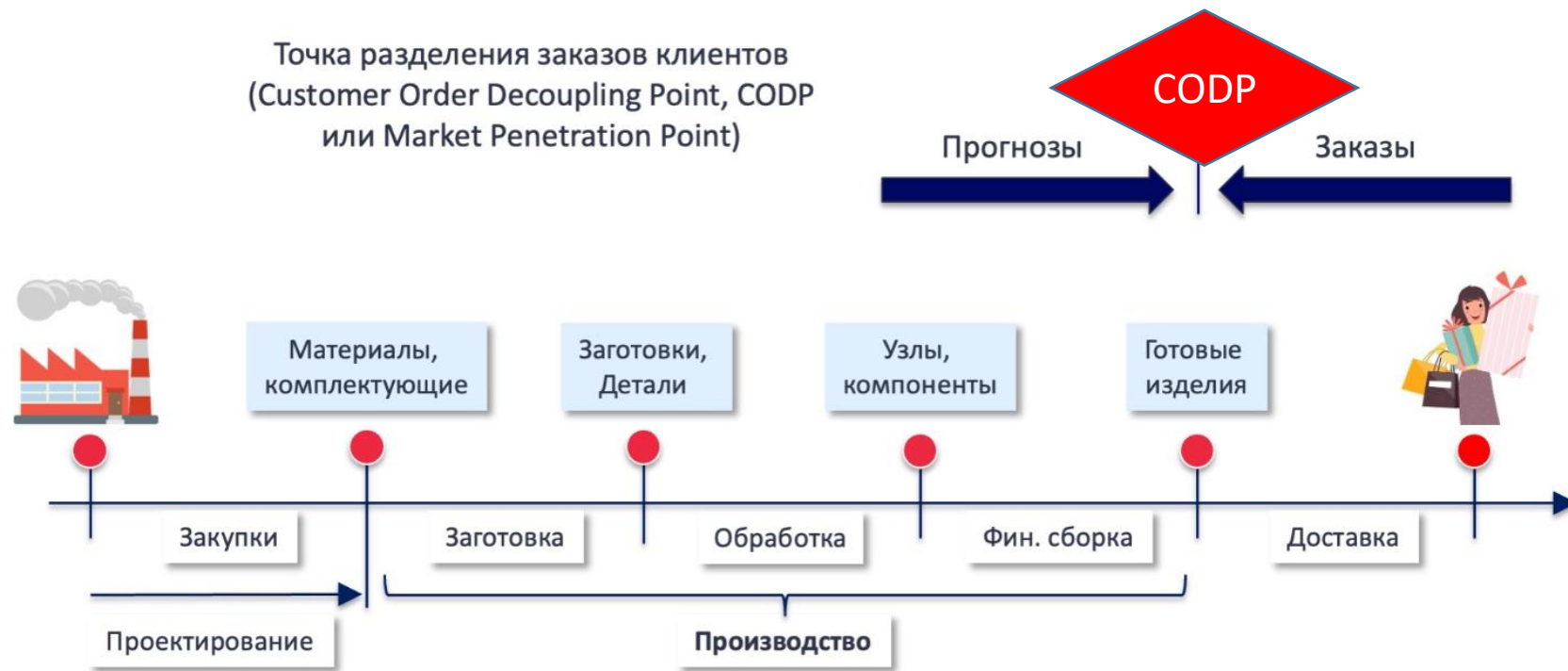
MTS — Make-to-Stock

(производство на склад) -

выталкивающая стратегия, при которой товары производятся на основе прогнозируемого спроса и хранятся на складе до момента продажи

- ✓ Используется в отраслях с хорошо прогнозируемым спросом
- ✓ Позволяет быстро удовлетворять заказы клиентов
- ✓ Ее эффективность всецело зависит от качества прогнозирования

CODP находится *на складе готовой продукции*



Основные производственные стратегии: МТО

МТО – Make-to-Order

(производство на заказ) -

вытягивающая стратегия, при которой производство начинается только после получения заказа от клиента

- ✓ Используется в производстве дорогостоящих или специализированных товаров
- ✓ Исключает избыточные запасы и позволяет в определенной степени индивидуализировать товары
- ✓ Для нее характерно более длительное время выполнения заказов

**CODP находится на стадии
изготовления**

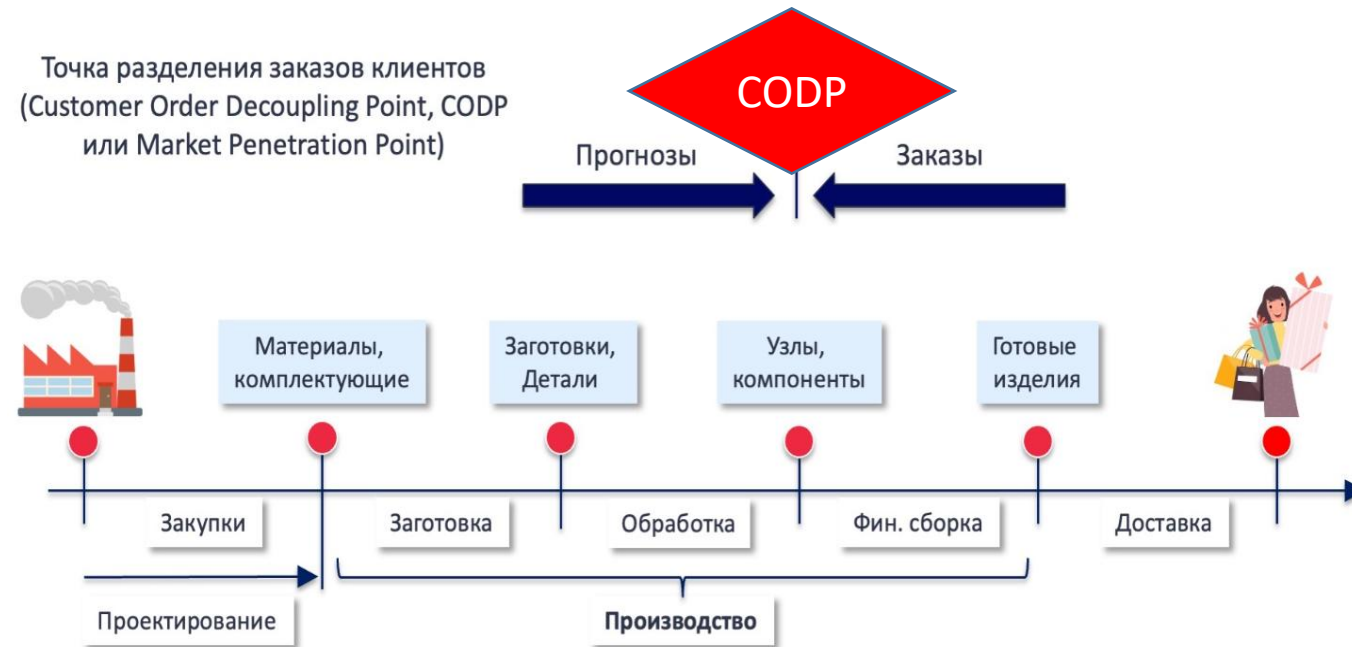


Основные производственные стратегии: АТО

АТО – Assemble-to-Order (сборка на заказ) - «комбинированная» стратегия, при которой товар собирается после получения заказа клиента из заранее изготовленных **компонентов**

- ✓ Стандартные компоненты производятся на принципах выталкивающего производства и накапливаются на складе
- ✓ Обеспечивает достаточно широкий ассортимент однотипных продуктов, собираемых в различных конфигурациях
- ✓ Часто используется в таких отраслях, как электроника и автомобилестроение.
- ✓ Преимуществами являются более высокая в сравнении с МТО скорость выполнения заказов, а также высокий уровень кастомизации
- ✓ К недостаткам относятся риск нехватки компонентов и риски потерь при ошибках в прогнозировании общего спроса на компоненты

CODP находится в месте финальной сборки



Основные производственные стратегии: ЕТО

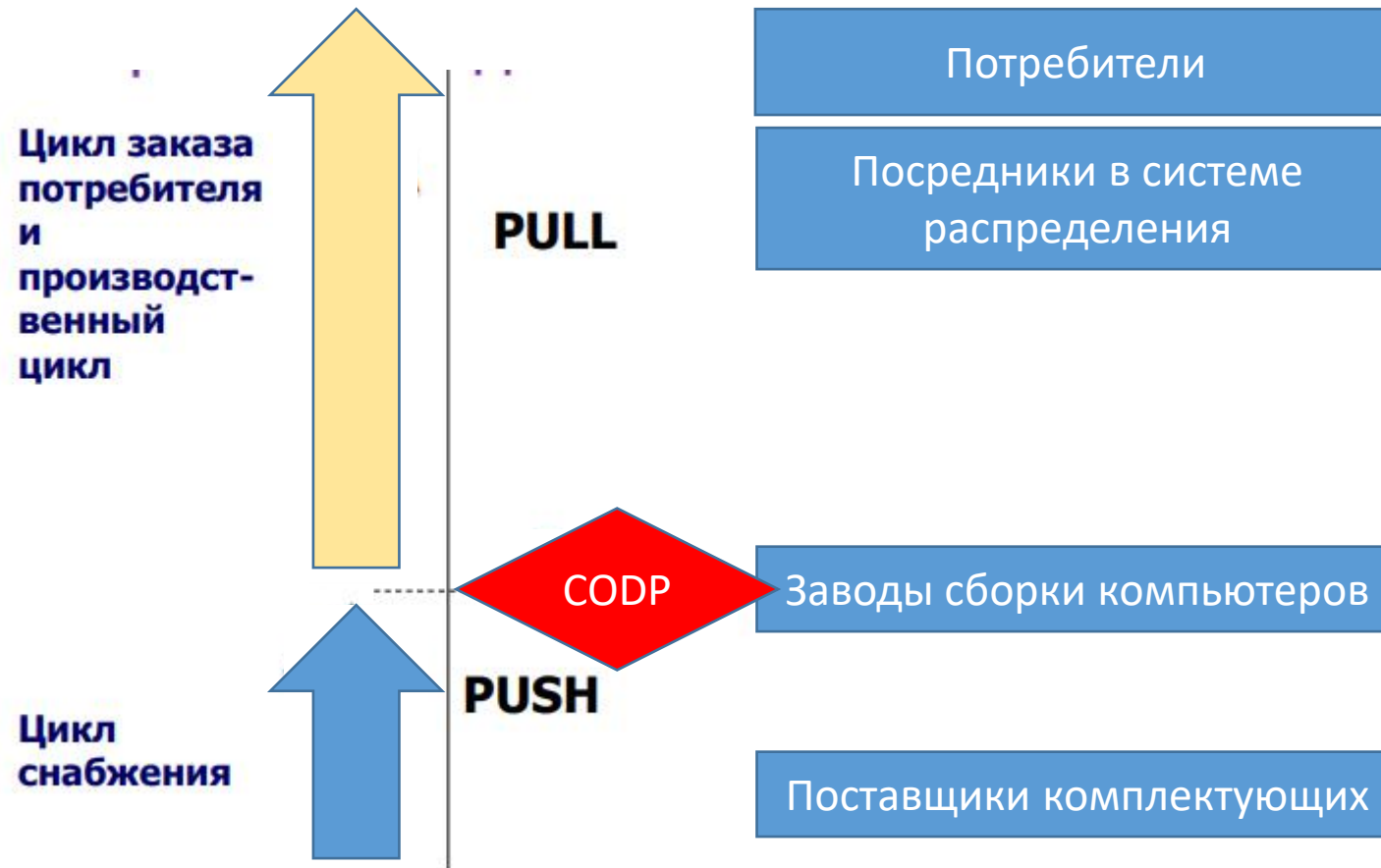
ЕТО — Engineer-to-Order (*разработка на заказ*) - стратегия, при которой товары проектируются и производятся по индивидуальным заказам и спецификациям клиента

- ✓ Процесс включает в себя проектирование, разработку и изготовление.
- ✓ Используется в высокотехнологичных отраслях или при производстве сложных систем, в которых применяется уникальное оборудование.
- ✓ Обеспечивает полную адаптацию продукции под требования клиента и возможность создания уникальных решений
- ✓ Недостатки - длительное время разработки и производства, а также высокая стоимость из-за индивидуального подхода



CODP находится *на стадии проектирования*

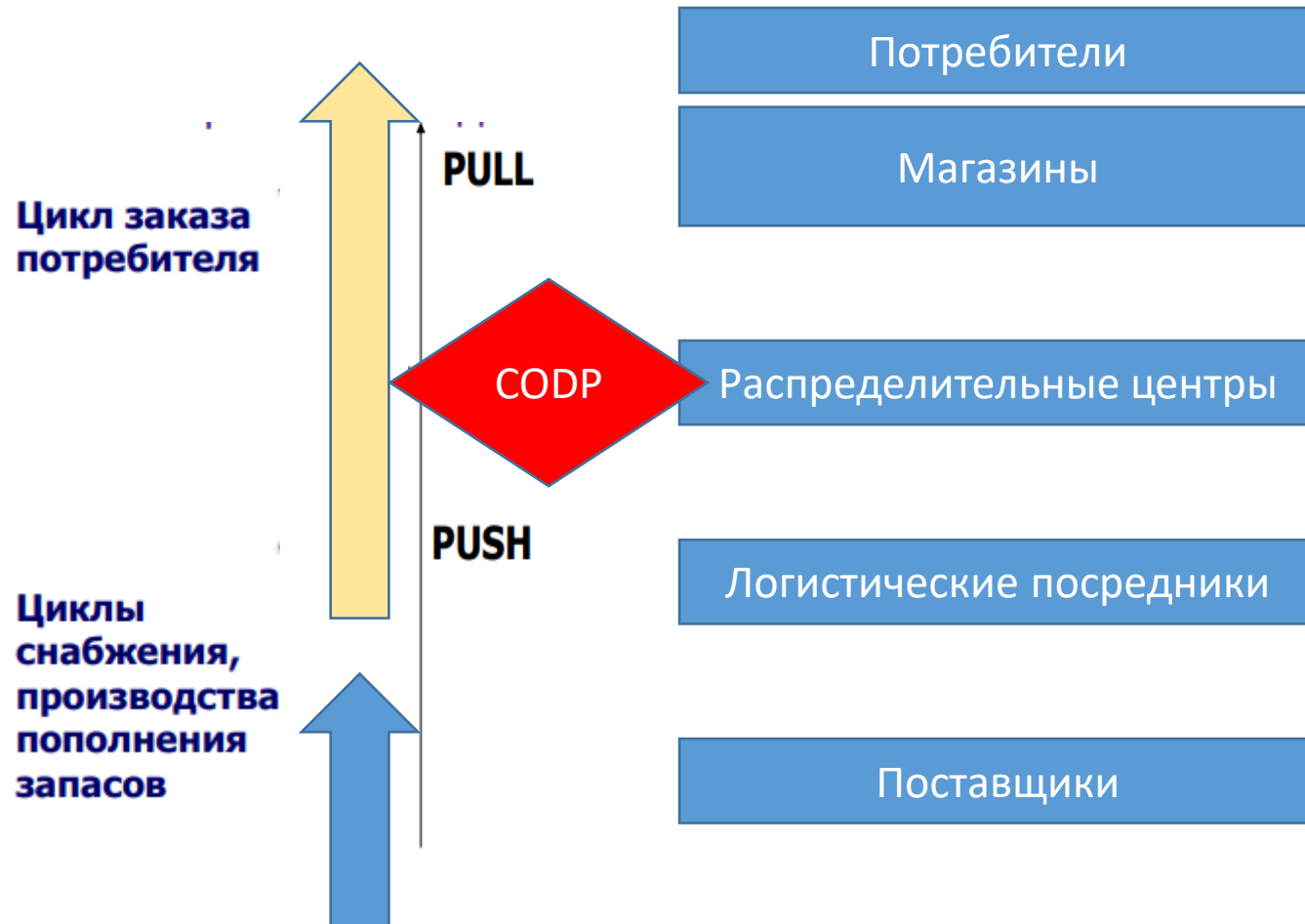
Пример: производство ПК



Dell применяет *тянущую* систему в своем производственном процессе, где компьютеры собираются по индивидуальным заказам клиентов.

Однако для управления компонентами и запасами на складах компания использует *толкающую* систему, чтобы обеспечить наличие необходимых деталей

Пример: поставки в супермаркеты



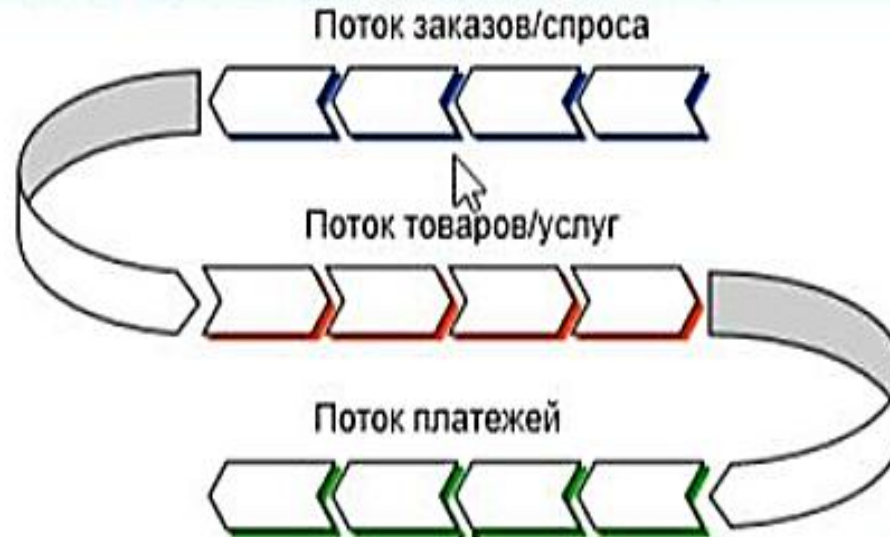
Компания **Walmart** известна эффективной системой управления запасами, которая сочетает элементы **толкающей и тянущей** логистики.

Компания использует прогнозирование для планирования поставок (толкающая логистика), но также реагирует на фактический спрос клиентов для оптимизации запасов в магазинах (тянущая логистика)

S-модель (Order-to-Cash, O2C)



Производитель



Потребитель

Модель служит для наглядного представления ключевых потоков в цепи поставок:

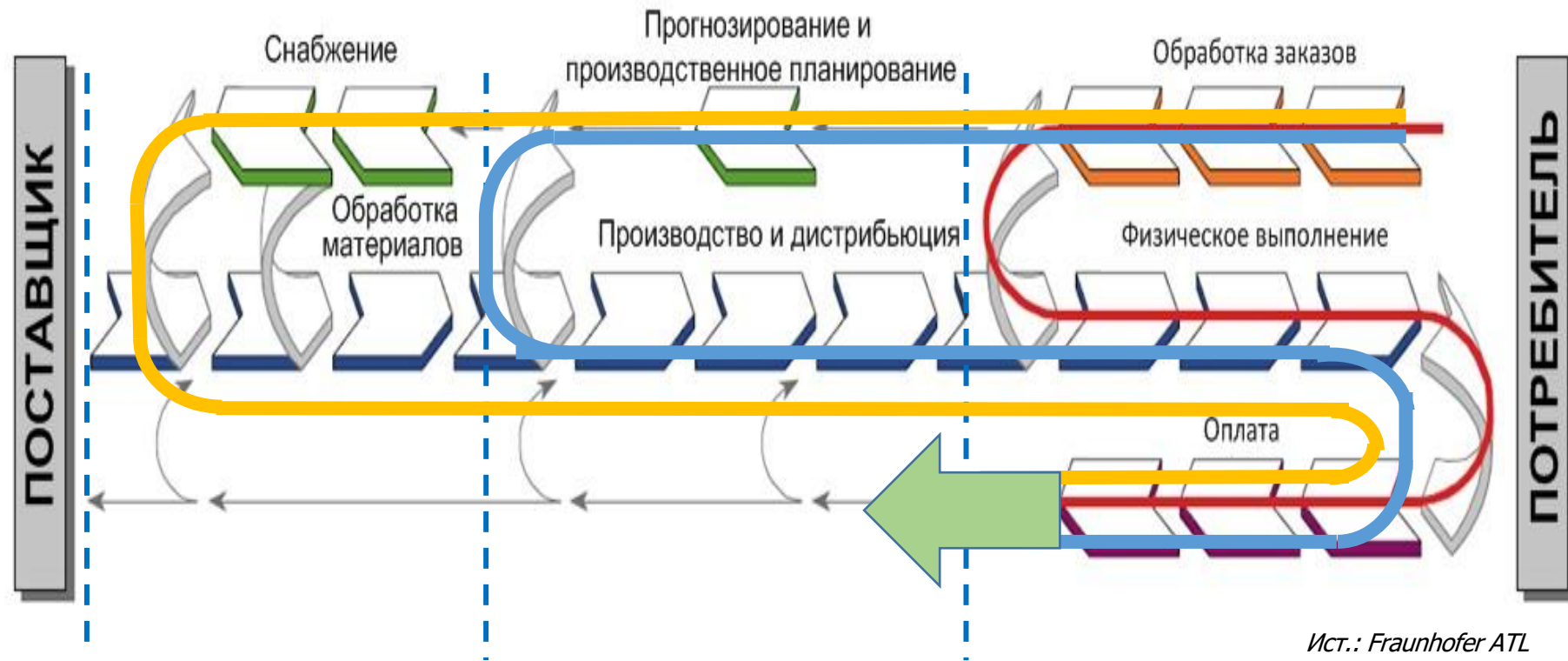
- **поток заказов** (включает все действия, связанные с обработкой заказа)
- **поток товаров** (описывает движение товара от поставщика к клиенту в рамках выполнения заказа, включая все этапы производства и распределения)
- **поток платежей** (охватывает финансовые транзакции, связанные с оплатой товаров, от выставления счета до получения платежа)

S-модель наглядно иллюстрирует основные стратегии цепей поставок, связанные с положением «точки заказа»

Основные производственные стратегии в S-модели



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ



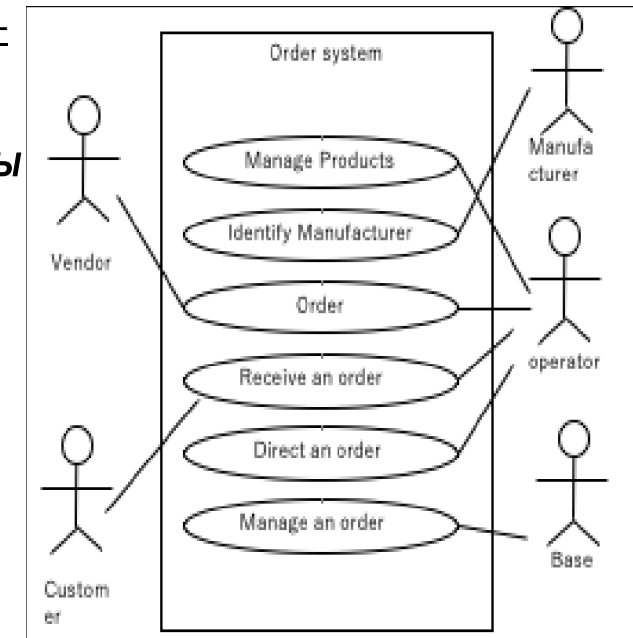
MTS — **Make-to-Stock** (производство на склад)

MTO, ATO — **Make-to-Order** (производство на заказ), **Assemble-to-Order** (сборка на заказ)

ETO — **Engineer-to-Order** (разработка на заказ)

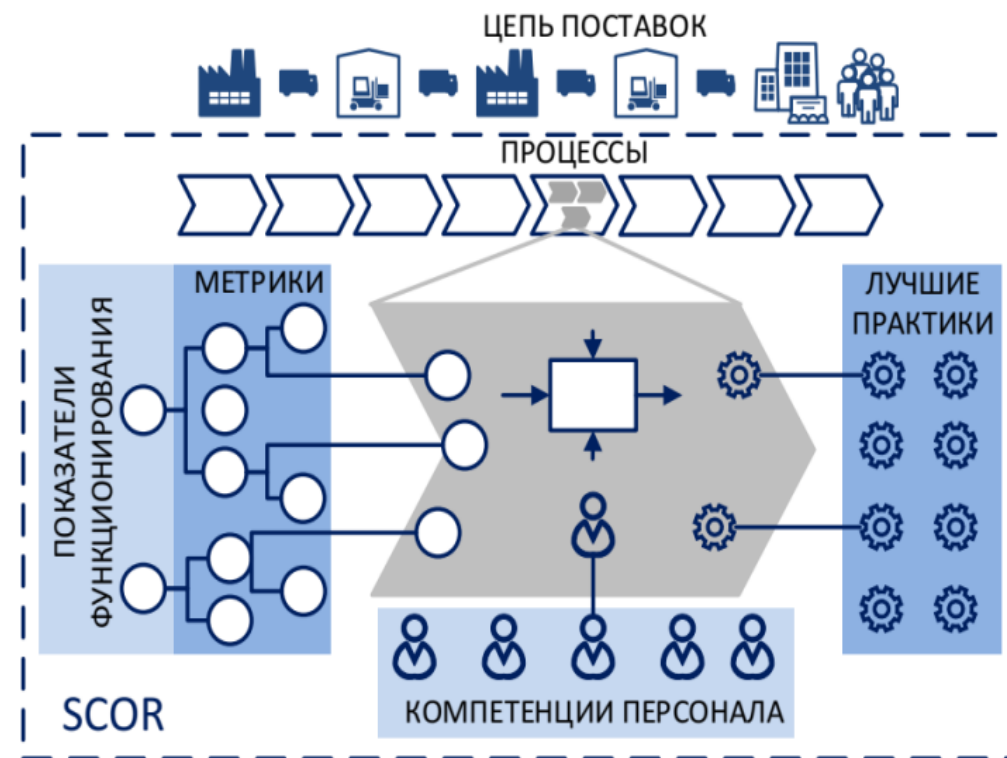
Референтные модели цепей поставок

- Цепь поставок представляет собой достаточно сложный объект управления
- Для анализа и оптимизации цепей поставок разработана и применяется широкая гамма моделей различного назначения
- Среди них выделяются т.н. **референтные модели (РМ)**, которые представляют собой **эталонные схемы**, разработанные для описания, анализа и совершенствования бизнес-процессов в цепях поставок различных отраслей
- Эти модели основаны на **обобщении реального опыта** и включают **проверенные методы управления**, что позволяет компаниям использовать их как основу для разработки и совершенствования процессов в своих цепях поставок
- **Основные особенности референтных моделей:**
 - ✓ **Стандартизация описаний.** РМ обеспечивают единый язык для описания процессов и операций, что облегчает взаимодействие между участниками цепи поставок
 - ✓ **Типовые бизнес-процессы:** В РМ определены стандартные бизнес-процессы, процедуры, горизонтальные и вертикальные связи. Таким образом, РМ играют роль своеобразных бизнес - стандартов
 - ✓ **Наличие библиотек лучших практик.** РМ содержат базы данных о лучших бизнес-практиках, что позволяет пользователям совершенствовать свои операции
 - ✓ **Средства анализа и оценки.** РМ содержат наборы стандартных показателей и методов их оценки, что дает возможность пользователям анализировать свою текущую деятельность, выявлять узкие места и разрабатывать планы по улучшению.



SCOR-модель

- Supply Chain Operations Reference model (SCOR-модель)
- референтная (эталонная) модель операций в цепях поставок
- Разработана, развивается и продвигается международным Советом по цепям поставок (ASCM)
- **SCOR-модель:**
 - предлагает единый язык описания процессов в цепях поставок
 - содержит методологию, диагностические и бенчмаркингowe инструменты, помогающие улучшать процессы в цепях поставок
 - содержит библиотеку типовых бизнес-функций и бизнес-процессов по выстраиванию, мониторингу и управлению цепями поставок
 - помогает анализировать текущую деятельность предприятия
 - оценивает целесообразность и эффективность реинжиниринга бизнес-процессов на отдельном предприятии и в цепи поставок
- В настоящий момент актуальной версией SCOR является **SCOR DS 14.0 (Digital Standard)**



Процессы в SCOR-модели

SCOR-модель рассматривает цепь поставок не как общность организаций, а как цепь взаимосвязанных процессов

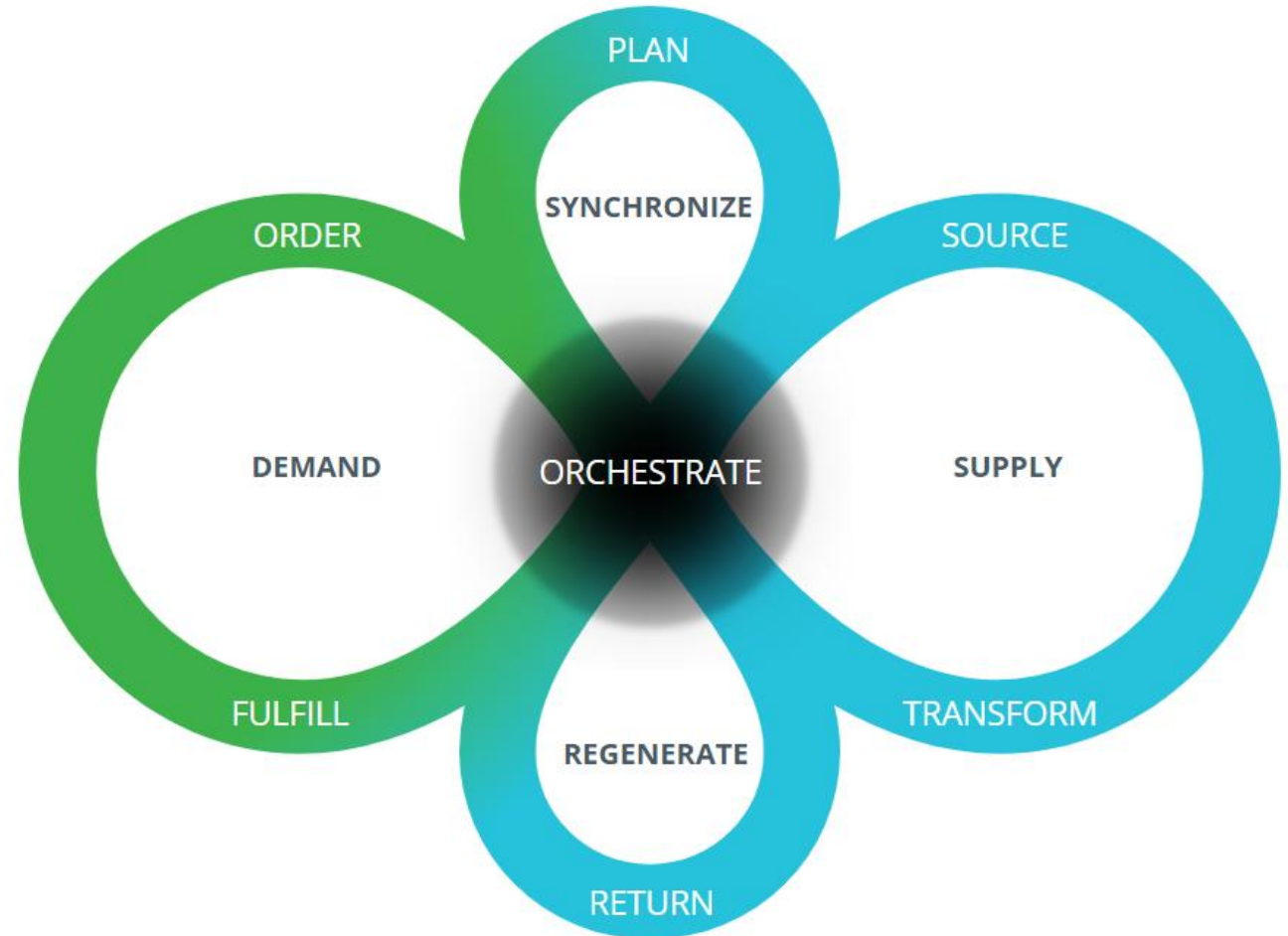
Основные процессы в SCOR

Связующий процесс
нулевого уровня:

- **ORCHESTRATE** – Оркестровка

Процессы первого уровня:

- PLAN – Планирование
- ORDER – Заказ
- SOURCE – Закупка
- TRANSFORM – Преобразование
- FULFIL – Выполнение
- RETURN – Возврат



Стратегическая координация – процесс нулевого уровня



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

ORCHESTRATE – ОРКЕСТРОВКА (СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КООРДИНАЦИЯ)

Процесс описывает деятельность, связанную с интеграцией и внедрением стратегий цепи поставок. Включает создание и управление правилами ведения бизнеса, управление на основе непрерывного совершенствования, управление данными, информацией и технологиями, управление человеческими ресурсами, управление контрактами и соглашениями, проектирование сети, управление нормативными актами, управление рисками, ESG, планирование бизнеса предприятия, создание сегментации и управление, а также сквозное управление в цепи поставок



Данная функция появилась в последней версии SCOR-модели
До этого модель описывала, в основном, процессы внутри
организации

Процессы уровня 1

PLAN – ПЛАНИРОВАНИЕ	Процесс описывает мероприятия, <u>связанные с разработкой планов функционирования цепи поставок</u> . Планирование выполняется для остальных процессов первого уровня. Планы включают определение потребностей, сбор информации о ресурсах, балансирование потребностей и ресурсов для определения возможностей и разрывов, а также мер по устранению разрывов
ORDER – ЗАКАЗ	Процесс описывает деятельность, <u>связанную с закупкой товаров и услуг</u> , включая такие атрибуты, как местоположение, способы оплаты, цены, состояние выполнения и любые другие данные о заказе
SOURCE – ЗАКУПКА	Процесс описывает деятельность, <u>связанную с приобретением, заказом</u> , планированием заказа, доставкой, приемом и передачей товаров и/или услуг
TRANSFORM – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Процесс описывает действия, <u>связанные с любыми изменениями продуктов</u> (производство, сборка, монтаж, ремонт) и услуг
FULFIL – ВЫПОЛНЕНИЕ	Процесс описывает деятельность, <u>связанную с выполнением заказов клиентов</u> , включая планирование доставки, отбора, упаковки, отправки, сборки, установки, ввода в эксплуатацию и выставления счетов
RETURN – ВОЗВРАТ	Процесс описывает деятельность, <u>связанную с обратным потоком товаров, услуг и/или любых компонентов обслуживания от клиента обратно по цепи поставок</u> для проверки состояния, передачи обратно в Transform и т.д.

Иерархия процессов в SCOR

- **SCOR-модель** предусматривает для каждого процесса уровня 1 дифференцирующие процессы уровня 2
- Например, доля процесса PLAN
 - P1 – Планирование цепи поставок
 - P2 – Планирование закупок
 - P3 – Планирование преобразований (производства)
 - P4 – Планирование выполнения
 - P5 – Планирование возвратов
- Каждый процесс уровня 2 предусматривает процессы уровня 3
- Процессы уровней 0...3 являются общими для любых отраслей и производств
- Каждый пользователь модели должен самостоятельно описывать процессы уровня ниже 3 с учетом специфики своего бизнеса

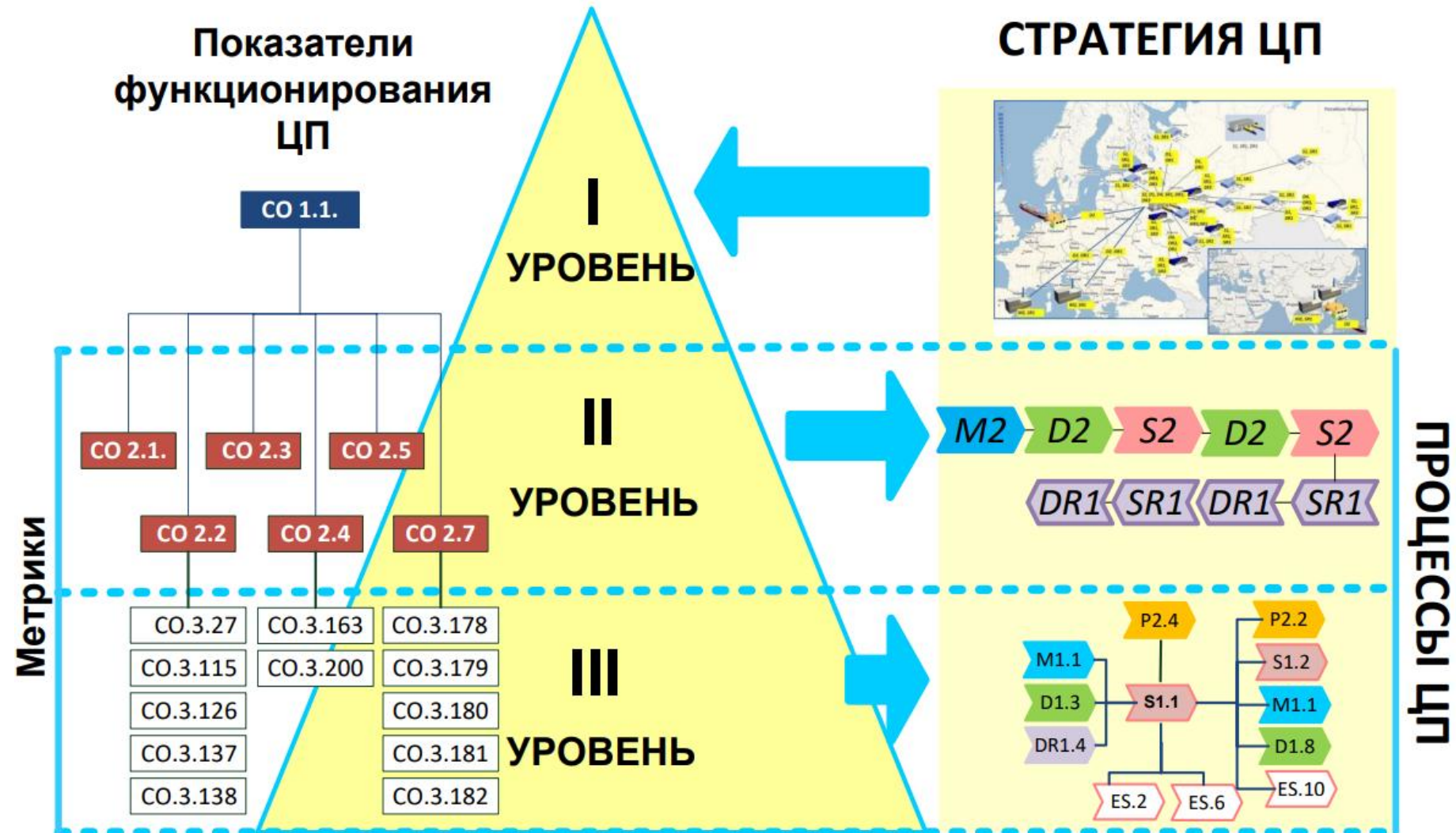
Иерархия процессов в SCOR



Уровни декомпозиции в SCOR-модели



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ



Структура SCOR: основные разделы

- **Эффективность (Performance)** - включает стандартные метрики для описания производительности процессов и определения стратегических целей
- **Процессы (Processes)** - содержит стандартные описания процессов и взаимосвязей между процессами
- **Практики (Practices)** - описывает лучшие управленческие практики, которые обеспечивают высокую производительность процессов
- **Навыки (People)** - содержат стандартные определения навыков, необходимых для выполнения процессов

Модель **SCOR** также включает раздел **Ресурсы**, который содержит два загружаемых PDF-документа: **Введение в SCOR** и **Информационная модель — Цифровой стандарт SCOR**

Раздел «Эффективность»



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ **SCOR** предусматривает девять атрибутов эффективности, разбитых на три направления (стабильность, экономическая эффективность, ESG-соответствие)
- ✓ **Атрибуты** – характеристики цепи поставок, определяющие ее соответствие общей бизнес-стратегии
- ✓ Атрибутам соответствуют определенные метрики

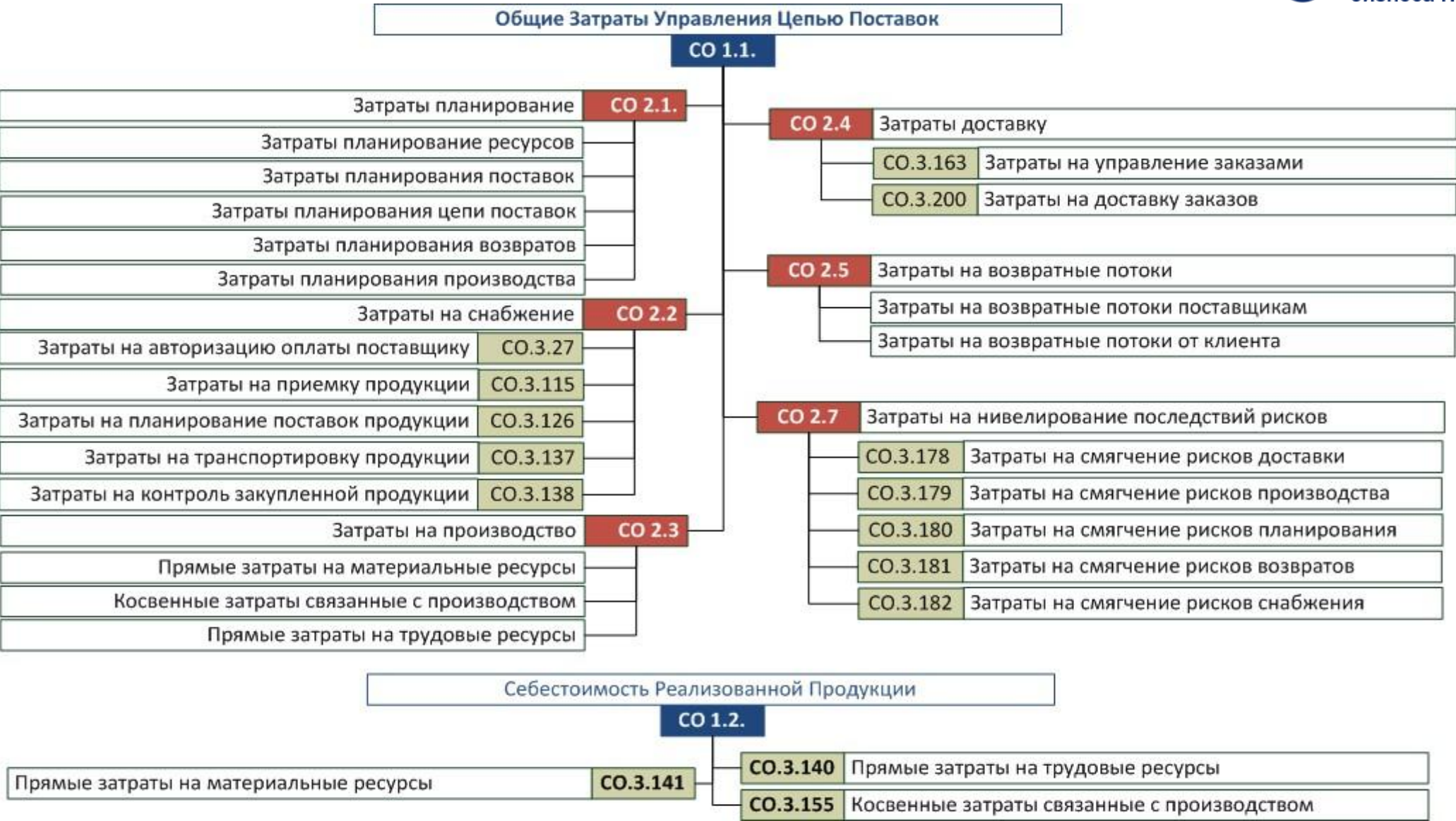
	Performance Attributes	Definition
Resilience	Reliability (RL)	The ability to perform tasks as expected. Reliability focuses on the predictability of the outcome of a process. Typical metrics for the Reliability attribute include delivering a product on time, in the right quantity, and at the right quality level.
	Responsiveness (RS)	The speed at which tasks are performed and the speed at which a supply chain provides products to the customer. Examples include cycle-time metrics.
	Agility (AG)	The ability to respond to external influences and marketplace changes to gain or maintain a competitive advantage.
Economic	Costs (CO)	The cost of operating the supply chain processes. This includes labor costs, material costs, and management and transportation costs.
	Profit (PR)	The Profit attribute describes the financial benefit realized when the revenue generated from a business activity exceeds the expenses, costs, and taxes involved in sustaining the activity.
	Assets (AM)	The ability to efficiently utilize assets. Assets' strategies in a supply chain include inventory reduction and insourcing rather than outsourcing.
Sustainability	Environmental (EV)	The Environmental attribute describes the ability to operate the supply chain with minimal environmental impact, including materials, water, and energy.
	Social (SC)	The Social attribute describes the ability to operate the supply chain aligned with the organization's social values, including diversity and inclusion, wage, and training metrics.

Метрики SCOR-модели

	Performance Attributes	Definition
Economic	Reliability (RL)	Perfect Order Fulfillment (RL.1.1) Perfect Supplier Order (RL.1.2) Perfect Return Order Fulfillment (RL.1.3)
	Responsiveness (RS)	Order Fulfillment Cycle Time (RS.1.1)
	Agility (AG)	Supply Chain Agility (AG.1.1)
Economic	Costs (CO)	Total Supply Chain Management Costs (CO.1.1) Cost of Goods Sold (COGS) (CO.1.2)
	Profit (PR)	Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) as a Percent of Revenue (PR.1.1) Effective Tax Rate (PR.1.2)
	Assets (AM)	Cash-to-Cash Cycle Time (AM.1.1) Return on Fixed Assts (AM.1.2) Return on Working Capital (AM.1.3)
Sustainability	Environmental (EV)	Materials Used (EV.1.1) Energy Consumed (EV.1.2) Water Consumed (EV.1.3) GHG Emissions (EV.1.4) Waste Generation (EV.1.5)
	Social (SC)	Diversity and Inclusion (SC.1.1) Wage Level (SC.1.2) Training (SC.1.3)

- ✓ Каждому атрибуту соответствуют метрики уровня 1 (в таблице)
- ✓ *Значения метрик показывают, насколько цепь поставок эффективна в достижении своих стратегических показателей*
- ✓ Метрики низших уровней являются декомпозицией метрик уровня 1 и помогают диагностировать причины недостаточного уровня эффективности
- ✓ Наряду с метриками, с атрибутами связаны методики оценки зрелости процессов

Пример декомпозиции метрик



Практики в SCOR - модели

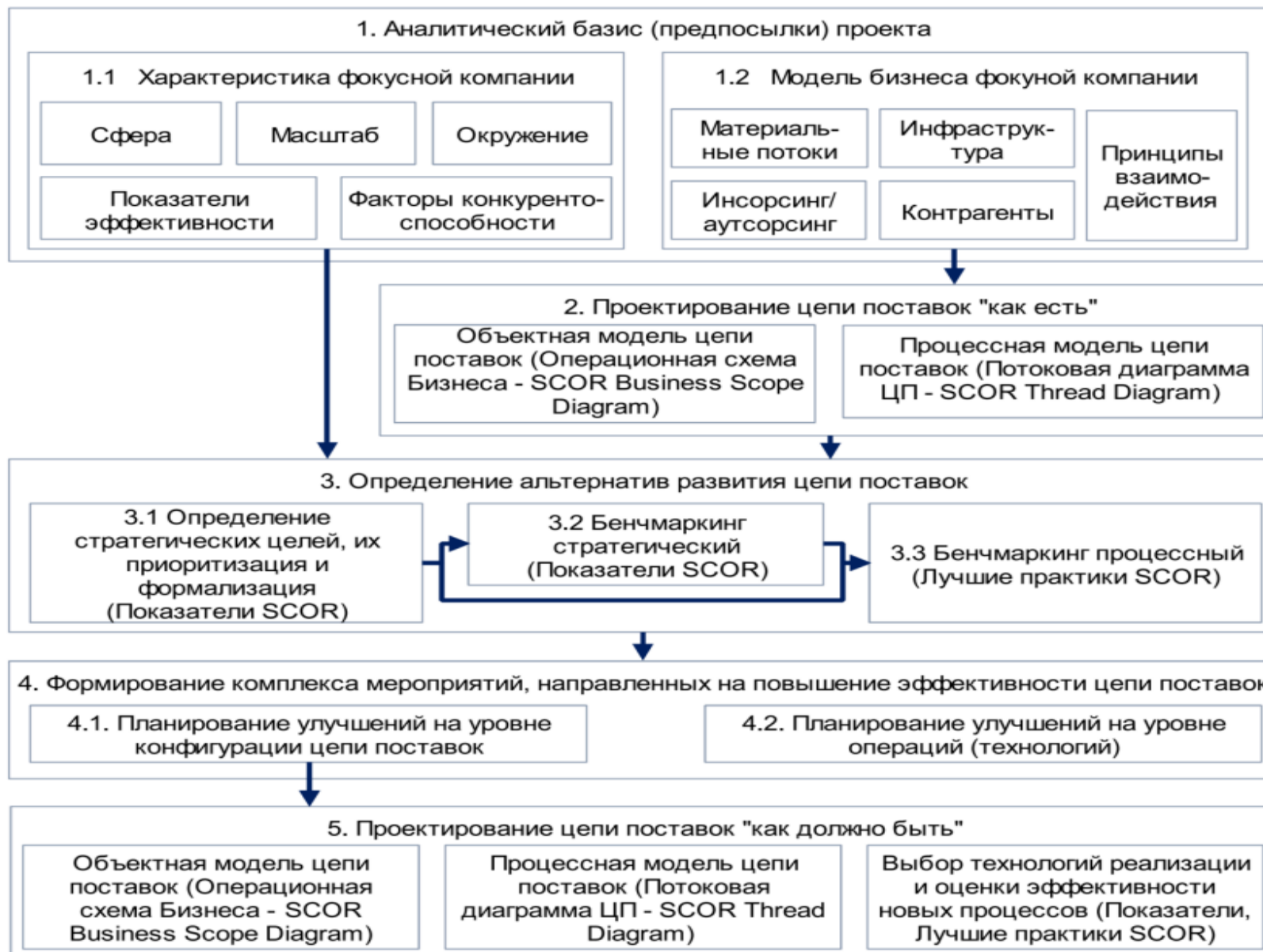
Каталог лучших практик содержит 19 разделов по основным направлениям управления цепями поставок

BP BEST PRACTICES BY CATEGORY								
Hierarchy								
BP.001 Supply Chain Risk Management (SCRM)	BP.002 Risk Management Strategies	BP.003 Single-Minute Exchange of Die (SMED)	BP.004 Network Prioritization for Risk Identification	BP.005 Self-Invoicing	BP.006 Consignment Inventory	BP.007 Baseline Inventory Monitoring	BP.008 Slow-Moving Inventory Monitoring	BP.009 Kanban
BP.010 Min-Max Replenishment	BP.011 Production Line Sequencing	BP.012 Lot Tracking	BP.013 Item Rationalization	BP.014 Demand Planning and Forecasting	BP.015 Safety Stock Planning	BP.016 Supply Network Planning	BP.017 Distribution Planning	BP.018 ABC Inventory Classification System
BP.020 Demand Management	BP.021 Sales and Operations Planning (S&OP)	BP.022 Material Requirements Planning (MRP)	BP.023 Business Rule Management	BP.024 Supply Chain Optimization (SCO)	BP.025 Self-Service Warranty Claim Submittal	BP.026 Improve Sales and Operations Planning (S&OP) Process	BP.027 Pull-Based Inventory Replenishment	BP.028 Inventory Optimization
BP.029 Network Optimization	BP.030 Inventory Record Accuracy	BP.031 Stock Keeping Unit (SKU) Rationalization and Cost of Sales Analysis	BP.032 Reduce or Write Off Slow-Moving Inventory	BP.033 Traditional Demand Forecasting Improvement	BP.034 Extend Inventory Planning Using Collaboration	BP.035 Business Rule Review	BP.036 Consignment Inventory with Suppliers	BP.037 Manufacturing Direct or Drop Shipment
BP.038 Batch-Size Reduction	BP.039 Right Size Frequency of Production Wheel	BP.040 Make-to-Order (MTO) Order Fulfillment Strategy	BP.041 Transportation Optimization	BP.042 Procurement Terms and Conditions Review	BP.044 Inventory Financing Evaluation	BP.045 Delay Inbound Supplier Shipments	BP.047 Finished Goods Inventory Postponement	BP.048 Demand Shaping
BP.049 Lean Planning	BP.052 Design for Logistics (DFL) Management	BP.053 Manufacturing Reliability Improvement	BP.054 Manufacturing Quality Improvements for Return Reduction	BP.055 Freight Carrier Delivery Performance Evaluation	BP.056 Supplier Raw Material Quality Assurance	BP.058 Inventory Management Training	BP.061 Reduce Non-Strategic Inventory Level	BP.062 Master Data Accuracy
BP.063 Optimize Sourcing Decisions to Local Source Point	BP.064 Safety Stock Reduction	BP.066 Returns Policy to Reduce Returns Inventory	BP.067 Returns Inventory Reduction	BP.068 Supplier Performance Reporting	BP.069 Raw Materials Receiving Process	BP.070 Planning and Scheduling Inventory Training	BP.071 Modal Optimization	BP.072 Inbound Return Material Authorization (RMA)-Enabled Processing
BP.073 Returns Receiving Refurbishment	BP.074 Process and Metrics Alignment	BP.076 Bar Coding	BP.077 Prepaid Return Shipping Label	BP.078 Return Tracking	BP.080 Enterprise Performance Management	BP.082 Continuous Improvement	BP.083 Project Management	BP.084 Inventory Cycle Counting

Общая схема использования SCOR-модели для совершенствования цепи поставок



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

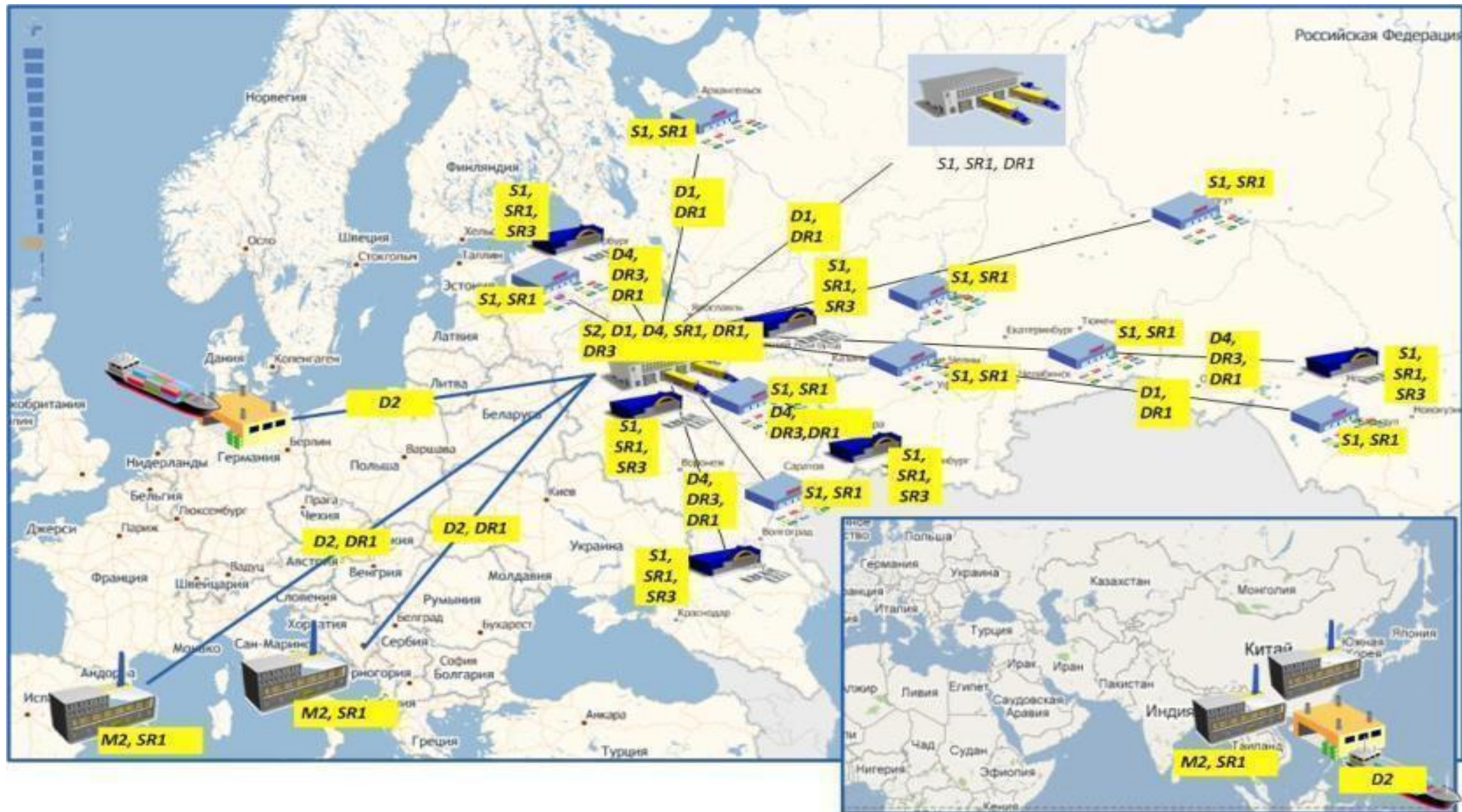


Пример использования SCOR-модели

Анализ разрывов и постановка задач

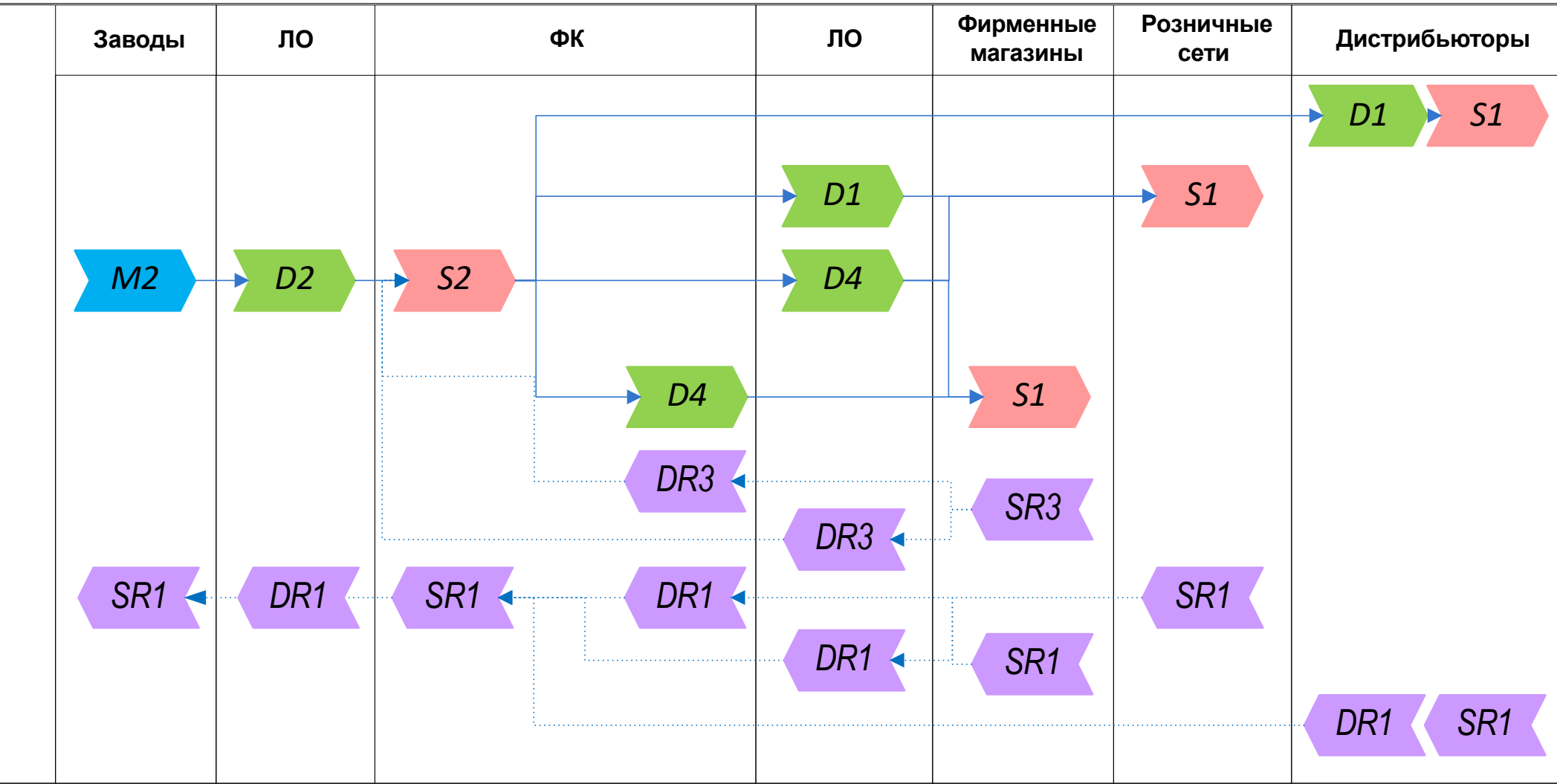
	Метрики	KPI (1 уровень)	Факт Конкуренты Ср.по отрасли	Лидер
Внешние	Надежность цепи поставок	Исполнение доставки к определенной дате	93% ★ 83% 80%	
		Покрытие заказов	72% ● ←→ 94% ★	
		Процент совершенного заказа	83% ● ←→ 91% ★	
	Реакция	Период выполнения заказа	22 дня ★ 31 дня 40 дней	
	Гибкость	Время отклика в цепи поставок	42 дня 5★ дней 62 дня	
		Гибкость производства	31 дня 3★ дней 40 дней	
Внутренние	Затраты	Общие затраты на SCM	7% ● ←→ 4% ★	
		Затраты на обеспечение гарантии	Н/Д € 70М € 50М	€ 90М
		Добавленная стоимость производительности персонала	€ 320М € 240М € 170М	
	Активы	Период оборачиваемости запасов	82 дня ● ←→ 72 дня ★	
		Цикл обращения денежных средств	60 дней 72★ дня 80 дней	

Идентификация процессов на схеме материальных потоков компании AS-IS

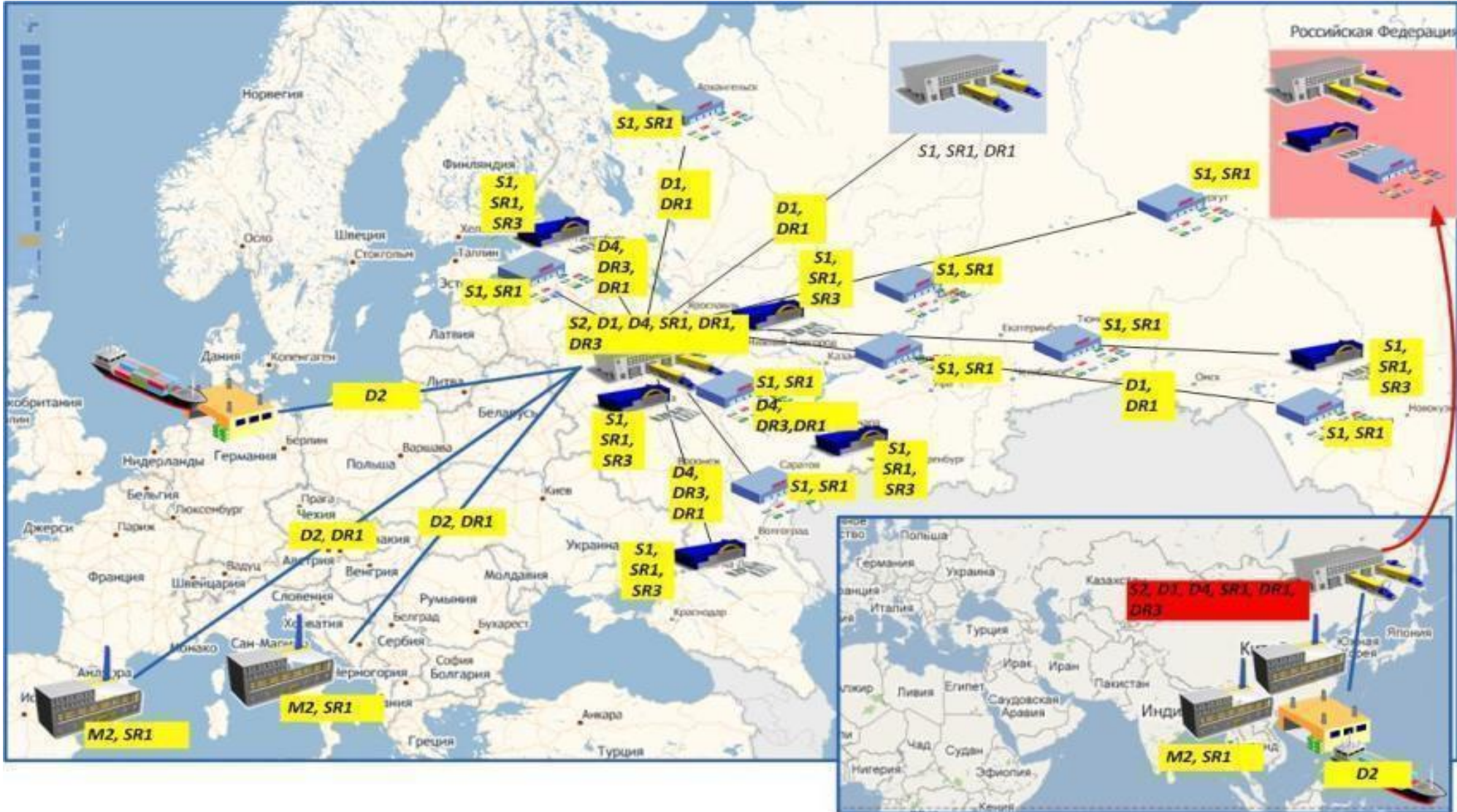


Потоковая диаграмма цепи поставок компании AS-IS (процессы выполнения)

Потоковая диаграмма цепи поставок "XLL"

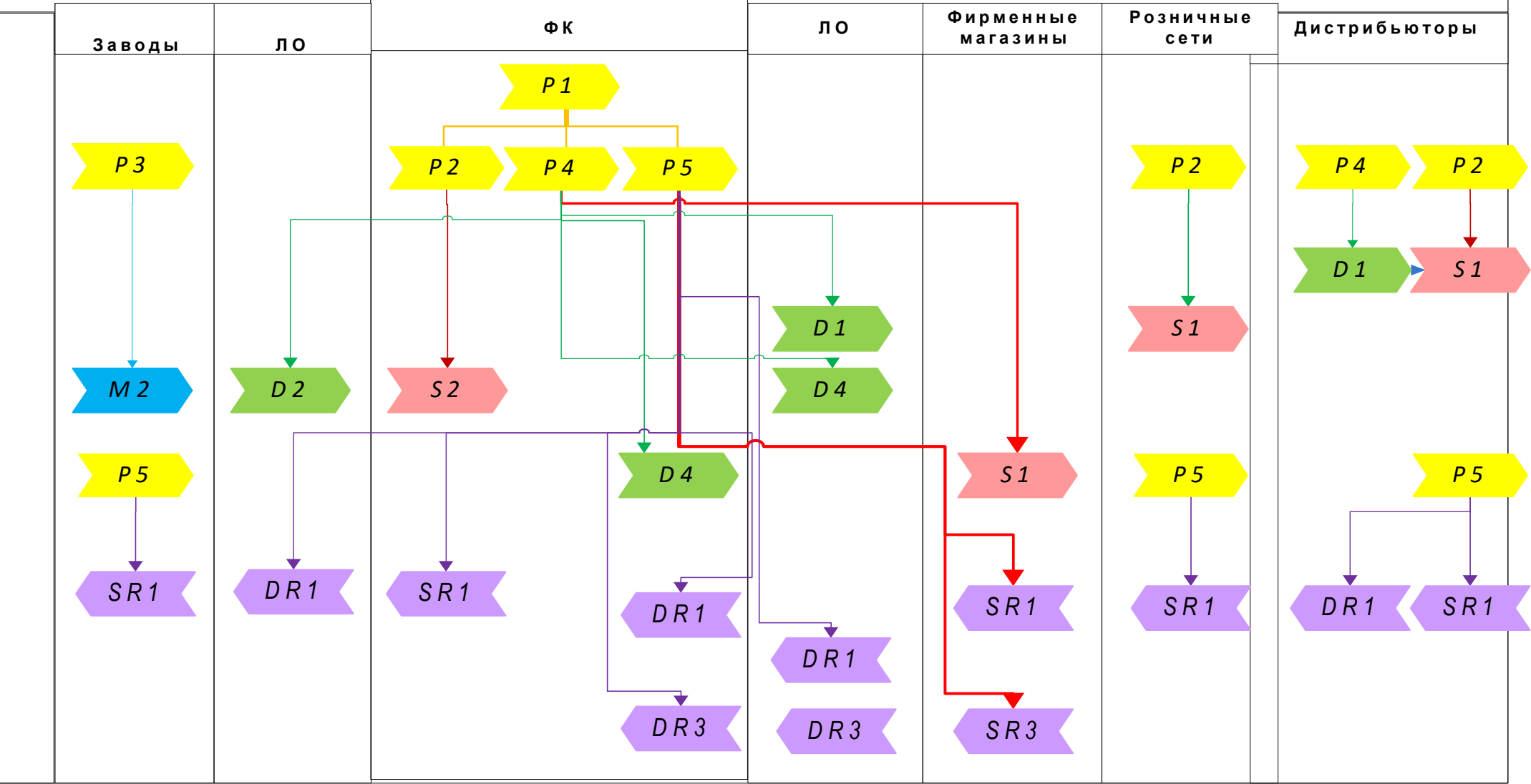


Процессы на схеме материальных потоков компании Т0-ВЕ



Потоковая диаграмма цепи поставок компании ТО-ВЕ (процессы выполнения и планирования)

Потоковая диаграмма цепи поставок "XLL"



Определение направлений совершенствования процессов

Анализ результатов сравнительного бенчмаркинга показателей функционирования цепи поставок первого уровня

Декомпозиция процессов второго уровня

Определение процессов, влияющих на формирование показателей первого уровня

Выявление отклонений показателей процессов второго уровня (на основании бенчмаркинга, статистических и нормативных методов)

Выявление отклонений показателей процессов третьего уровня (на основании сравнительного бенчмаркинга, статистических, нормативных и эвристических методов)

Анализ «лучших практик»

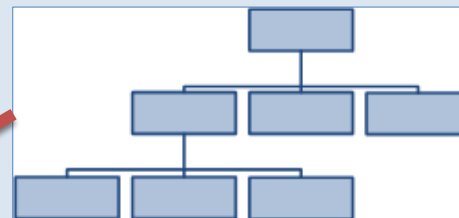
Планирование реализации проекта



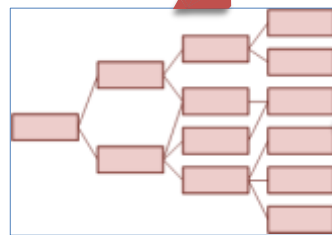
Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Вход Определение целей проекта

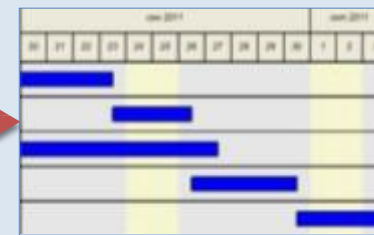
Структурный план
проекта



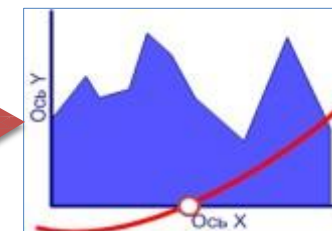
Детализация плана
проекта



Спецификация



Планирование
ресурсов



Планирование
расходов/ доходов

Выход

- Задачи/мероприятия
- Сроки
- Ресурсы (бюджет)
- Результаты («контрольные точки»-сценарии, эффекты)

- **Главная ценность модели** - обобщение огромного объема практики управления цепями поставок в разных отраслях
- Доступ к ресурсам и инструментам модели открыт только для членов ASCM
- Применение модели в полном объеме требует:
 - ✓ Высокой квалификации специалистов (нужно специальное обучение и практика)
 - ✓ Заинтересованности и участия высшего руководства компании
 - ✓ Полной прозрачности процессов, наличия данных об издержках и других показателях работы компании
- Далеко не все компании могут выполнить эти условия
- Большинство пользователей использует отдельные элементы модели (бенчмаркинг, метрики, наглядное описание процессов, базу лучших практик)
- Инициативу использования модели проявляют, прежде всего, специалисты по логистике

Другие референтные модели цепей поставок

- ❖ **SCOR-модель** не является единственной в своем роде
- ❖ Известны также другие референтные модели:
 - ✓ **GSCF-модель** (SCMI, т.е. Supply Chain Management Institute's SCM Framework, разработанная Global Supply Chain Forum), или «Модель Глобального форума по цепям поставок»
 - ✓ **CPFR-модель** (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment), или «Модель совместного планирования, прогнозирования и пополнения», разработанная специальным комитетом Ассоциации добровольных межотраслевых торговых стандартов **VICS** (Voluntary Inter-Industry Commerce Standards)
 - ✓ Модель процессов цепей поставок Джона Т. Ментцера (**Mentzer**) с соавторами, впервые опубликованная в 2001 году
 - ✓ Модель лучших практик, т.е. **SCCBP-модель** (Supply Chain Consortium Best Practice Framework), разработанная Консорциумом Томпкинса по цепям поставок (Tompkins Supply Chain Consortium), или «Модель лучших практик цепей поставок»
- ❖ **SCOR-модель** считается наиболее универсальной и поэтому имеет наибольшее распространение

Основные функции фокусной компании по управлению цепью поставок

- ✓ Прогнозирование и стратегическое планирование
- ✓ Формирование сетей распределения
- ✓ Организация логистики - транспортировки и хранения
- ✓ Тактическое планирование и оптимизация процессов
- ✓ Выстраивание взаимоотношений с поставщиками и потребителями, координация процессов
- ✓ Формирование системы KPI
- ✓ Управление финансовыми потоками
- ✓ Информационное обеспечение, автоматизация управления
- ✓ Управление ассортиментом и ценами
- ✓ Управление запасами
- ✓ Управление рисками
- ✓ Управление качеством
- ✓ Управление изменениями, адаптация
- ✓ Реализация ESG - принципов



**Ключевые понятия в
управлении цепями поставок
– координация и интеграция!**

Подходы, реализуемые в УЦП

В зависимости от целей бизнеса, особенностей цепи поставок и конкретной ситуации, УЦП может реализоваться на основе определенного **основного подхода**:

- ✓ Улучшение процессов на основе **SCOR**-модели или других референтных моделей
- ✓ Устранение потерь и повышение эффективности на базе **Lean** подхода
- ✓ Обеспечение гибкости и адаптивности на основе **Agile** – подхода
- ✓ Повышение качества процессов на основе **Six Sigma** или **Total Quality Management**
- ✓ Повышение производительности на базе теории ограничений (**Theory of Constraints**)
- ✓ Повышение экологичности на основе принципов **Green SCM**

Указанные подходы могут:

- сочетаться
- использоваться в различных звеньях цепи поставок



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Показатель	Определение
Показатель совершенного заказа Perfect Order Index (POI)	Равен отношению числа заказов, выполненных без замечаний, к общему числу поступивших заказов
«Вовремя и в полном объеме» On Time in Full (OTIF)	Наиболее распространенная конкретизация показателя Perfect Order. OTIF = $K_t \times K_f \times K_q$, где K_t – показатель времени, K_f – показатель полноты, K_q – показатель качества
Показатель насыщения спроса Fill Rate (FR)	Отношение исполненных в требуемом объеме заказов к количеству поступивших заказов
Процент своевременно доставленных заказов On-Time Delivery (OTD)	Отношение своевременно доставленных заказов к общему числу заказов
Время выполнения заказа Lead Time	Время с момента поступления заказа от клиента до его выполнения

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

Показатель	Определение
Время цикла обработки заказа Order Fulfillment Cycle Time (OFCT)	Время, которое проходит между моментом, когда начинается работа над заказом, и моментом доставки заказа клиенту
Оборачиваемость товарных запасов Inventory Turnover Ratio	Равен отношению объема (стоимости) товара, проданного за определенный период, к среднему объему (стоимости) хранящегося на складах товара за тот же период
Стоимость хранения запасов за определенный период Stock Holding Costs (SHC)	Показатель является комплексной характеристикой уровня организации складского хранения и управления запасами. Расчет может проводиться по всей товарной массе, по отдельным категориям товаров или позициям
Стоимость фрахта на тонну отправленного груза Freight Cost per Ton Shipped	Отношение транспортных издержек, связанных с поставкой товара, к объему поставленного товара

Совместный анализ KPI



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- Ценность использования KPI возрастает, если они анализируются в комплексе
- Для этого используются, в частности, блоки бизнес – анализа (*BI – Business Intelligence*) в системах управления
- Наглядность обеспечивается выводом динамики KPI и результатов анализа на панели мониторинга (dashboards)





ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК